# TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

## CLASSE : QUATRIÈME

## TD N° 1 – CHAPITRE AN 5
## APPLICATIONS LINÉAIRES : DÉFINITION, IMAGES, COEFFICIENT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

### Exercice 1 : Vocabulaire

On a $y = 5x$. Recopier et compléter :

a) Le procédé qui, à $x$, fait correspondre $5x$ est une ...

b) On le note $f : x \longmapsto \ldots$ et on dit que $x$ a pour ... $5x$.

c) 5 est le ... de l'application linéaire.

d) Toute situation de ... correspond à une application linéaire.

### Exercice 2 : Calculer des images

Soit l'application linéaire $f : x \longmapsto 6x$.

**1)** Calculer les images de $-12$ ; 0,5 ; 0 ; 1 et $\frac{2}{3}$. Présenter les résultats dans un tableau.

**2)** Que peut-on dire de ce tableau ?

**3)** Trouver le nombre qui a pour image 18, puis celui qui a pour image $-9$.

### Exercice 3 : Coefficient rationnel

Soit $g : x \longmapsto -\frac{2}{3}x$.

**1)** Calculer $g(9)$, $g(-6)$, $g(0)$ et $g\left(\frac{3}{4}\right)$.

**2)** Déterminer l'antécédent de 10 par $g$.

### Exercice 4 : Déterminer le coefficient

$f$ est une application linéaire $x \longmapsto ax$. Déterminer $a$ dans chaque cas :

a) $f(2) = -4$ b) $f(12) = -4$ c) $f(2) = 7$ d) $f(-5) = 15$

**Exercice 5 :** **Reconnaître une application linéaire**

Parmi les expressions suivantes, lesquelles définissent une application linéaire ? Préciser alors le coefficient.

$$y = 3x\,; \quad y = x+2\,; \quad y = x^2\,; \quad y = -\frac{x}{4}\,; \quad y = 2(x-1)+2\,; \quad y = 5.$$

**Exercice 6 :** **Utiliser les propriétés**

Par une application linéaire $f$, 7 a pour image 15. Calculer, sans chercher le coefficient : $f(21)$ ; $f(3{,}5)$ ; $f(-14)$ ; $f(0)$.

**Exercice 7 :** **Trois applications**

$f$, $g$ et $h$ sont trois applications linéaires telles que $f(3) = g(-5) = h(1) = 15$. Déterminer leurs coefficients.

**Exercice 8 :** **Vrai ou faux**

**1)** La relation entre le périmètre d'un carré et la longueur de son côté est une application linéaire.

**2)** La relation entre l'aire d'un carré et la longueur de son côté est une application linéaire.

**3)** L'image de 0 par toute application linéaire est 0.

**4)** Si $f(1) = -3$, alors le coefficient de $f$ est 3.

**5)** Si $f(-2) = 8$, alors $f(4) = -16$.

**Exercice 9 :** **Additivité**

$f$ est une application linéaire telle que $f(2) = 6$ et $f(5) = 15$. Calculer $f(7)$, $f(10)$ et $f(3)$ en utilisant $f(a+b) = f(a)+f(b)$ et $f(ka) = kf(a)$.

**Exercice 10 :** **Du tableau à l'application**

Le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité. Déterminer l'application linéaire correspondante et compléter le tableau.

| $x$ | 2 | 5 | 8 | … |
|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 7 | 17,5 | … | 42 |

LN_EDUCATION